



**Universidad Nacional Autónoma
de México**

Facultad de Ingeniería



Changemakers Social Challenge - CSC 2025

Tech Her

Perspectiva mujeres

App Match Segura

Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 31 de octubre de 2025

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Reporte y trabajo de investigación CSC 2025. Parcial 2.

Introducción

En el marco del Challenge iOS Development Lab 2025, el equipo *Tech Her* desarrolló la aplicación Match Segura, una propuesta tecnológica centrada en la seguridad, inclusión y empoderamiento de las mujeres durante eventos deportivos masivos, particularmente ante la Copa Mundial FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El desarrollo de esta aplicación surge del interés por vincular la tecnología con la justicia social, respondiendo a una problemática vigente: el acoso y la violencia de género en espacios públicos. En este contexto, los eventos deportivos, aunque representan espacios de celebración y unión, pueden convertirse en escenarios inseguros para las mujeres, tanto locales como extranjeras.

Este documento tiene como propósito analizar, documentar y reflexionar sobre la creación de Match Segura, abordando su desarrollo técnico, relevancia social, objetivos, modelo de negocio, público objetivo y el impacto esperado en la sociedad. Asimismo, se expone el proceso de aprendizaje adquirido por el equipo durante el Challenge, los retos enfrentados y la contribución del proyecto a la categoría *Perspectiva de Género*.

Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 31 de octubre de 2025

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Reporte y trabajo de investigación CSC 2025. Parcial 2.

La aplicación recibe el nombre Match Segura aludiendo a su función principal: brindar seguridad y confianza a las mujeres en los encuentros deportivos. El nombre refleja tanto la temática futbolística como el enfoque de protección y acompañamiento que sustenta la propuesta.

Match Segura surge de la observación y la vivencia de una realidad preocupante que, como mujeres, conocemos de cerca: los altos índices de acoso y violencia que enfrentan las mujeres en México y en otros países de Latinoamérica. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023), el 45% de las mujeres mexicanas ha sido víctima de acoso en espacios públicos. Esta cifra tiende a aumentar en eventos masivos, donde las concentraciones multitudinarias, la falta de control y el consumo de alcohol agravan las situaciones de vulnerabilidad.

El objetivo principal de Match Segura es ofrecer una plataforma tecnológica inclusiva que promueva la seguridad y la movilidad confiable de las mujeres mediante herramientas digitales que permitan reportar incidentes, buscar ayuda, acompañarse y comunicarse sin barreras lingüísticas.

La aplicación se enmarca en la industria de la tecnología y la seguridad ciudadana, con aplicaciones directas en los sectores de turismo y deportes. Su desarrollo está en línea con las tendencias de la tecnología cívica, que busca generar soluciones digitales con impacto social. Asimismo, se enmarca en los esfuerzos de innovación impulsados por la industria tecnológica mexicana y las iniciativas globales de igualdad de género promovidas por la ONU Mujeres (2024).

Los eventos deportivos internacionales, como la Copa Mundial FIFA 2026, atraen a millones de visitantes, entre ellos una gran cantidad de mujeres. Sin embargo, la falta de protocolos de seguridad específicos para ellas y la barrera del idioma para turistas extranjeras incrementan el riesgo de incidentes.

Match Segura busca resolver esta problemática ofreciendo una herramienta digital que permita:

- Reportar incidentes en tiempo real.
- Acceder a servicios de emergencia y ayuda.
- Traducir frases de auxilio o ubicación.
- Conectarse con otras mujeres cercanas para acompañarse y moverse con seguridad.

De este modo, la app contribuye al derecho de las mujeres a disfrutar de espacios públicos seguros, uno de los pilares del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (ONU, 2024).

Funcionalidades implementadas

Las principales funcionalidades desarrolladas en Match Segura incluyen:

- Mapa colaborativo: muestra incidentes, compañeras cercanas y puntos de ayuda georreferenciados.
- Botón de alarma o pánico: permite enviar una alerta visual y registrar la ubicación exacta del usuario ante una situación de riesgo.
- Traducción automática con Gemini (Google AI): traduce frases de seguridad en tiempo real para romper barreras lingüísticas entre turistas y autoridades.
- "Acompañamiento": conecta a mujeres cercanas que desean trasladarse juntas para aumentar la seguridad.
- Botón de ayuda: contiene líneas telefónicas de emergencia, hospitales, centros de atención a mujeres y números turísticos.
- Reportes anónimos: permiten denunciar incidentes de manera segura y sin exposición pública.

Estas funciones fueron desarrolladas con Swift, Xcode, MapKit, CoreLocation y SwiftData, integrando inteligencia artificial mediante la API de Gemini (Google AI) para los procesos de traducción.

Público y relevancia social

El público meta está compuesto por mujeres entre 16 y 45 años, tanto locales como extranjeras, que asisten a eventos deportivos o culturales. Incluye aficionadas, voluntarias, periodistas y trabajadoras vinculadas al Mundial 2026.

Se enfoca especialmente en mujeres jóvenes y turistas que enfrentan riesgos de acoso o desorientación en lugares desconocidos, y que buscan herramientas tecnológicas para sentirse acompañadas y seguras.

La violencia de género es un problema estructural en México y el mundo. Según ONU Mujeres (2024), una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual, y la mayoría de los casos ocurre en espacios públicos. La aplicación Match Segura contribuye a contrarrestar esta situación al integrar tecnología iOS con enfoque social, promoviendo la autonomía, la movilidad y la protección colectiva.

Además, en el contexto del Mundial FIFA 2026, México será sede de millones de visitantes internacionales, lo que convierte a Match Segura en una herramienta con impacto preventivo real. Su diseño inclusivo, su uso de IA y su orientación

Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 31 de octubre de 2025

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Reporte y trabajo de investigación CSC 2025. Parcial 2.

hacia la comunidad femenina la convierten en un proyecto con relevancia tanto tecnológica como social.

Elegimos este proyecto porque combina innovación tecnológica con un propósito social y una perspectiva de género, algo que nos motiva mucho. Queríamos crear una app que no solo funcione bien, sino que también ayude a mejorar la seguridad y el bienestar de las mujeres en espacios públicos. Además, nos pareció una buena forma de aplicar lo que hemos aprendido sobre diseño centrado en el usuario y desarrollo con enfoque ético.

También nos llamó la atención trabajar con Swift y Xcode, ya que son herramientas muy completas dentro del ecosistema de Apple. Permiten desarrollar apps con buen rendimiento, interfaces atractivas y funciones avanzadas como mapas, ubicación en tiempo real y manejo seguro de datos. Aparte, nos interesó integrar inteligencia artificial con Gemini (Google AI) para agregar funciones útiles, como la traducción de frases o mensajes de ayuda, lo que hace que la app sea más práctica y accesible para usuarias de distintos países.

Competencia y comparativa

Su propuesta de valor se cimienta en cuatro pilares tecnológicos y sociales que trascienden el botón de pánico básico de sus competidores (como SOSfem o Alerta Rosa): primero, integra un sistema de acompañamiento virtual entre mujeres, permitiendo a las usuarias monitorear en tiempo real los recorridos de sus pares en la red, estableciendo una capa de seguridad basada en el apoyo mutuo y no solo en contactos preseleccionados. Segundo, utiliza Inteligencia Artificial para una "traducción de seguridad" especializada, que va más allá de la traducción literal para reconocer y transmitir frases de emergencia y códigos de riesgo en diversos idiomas, crucial para visitantes internacionales. Tercero, ofrece una geolocalización contextualizada, mapeando activamente "Puntos Seguros" validados por la comunidad y enfocándose en zonas de interés clave para eventos (estadios, fan zones y centros de transporte). Finalmente, garantiza la usabilidad con un diseño estético y un "Modo Discreto" de activación rápida, asegurando que la ayuda pueda ser solicitada de forma silenciosa e inmediata en cualquier situación de riesgo.

Dispositivos

La aplicación Match Segura fue concebida inicialmente para dispositivos iPhone (iOS 17 o superior), utilizando el entorno de desarrollo nativo Xcode y el

lenguaje Swift con el framework SwiftUI. La elección del ecosistema Apple responde a diversas razones técnicas, estratégicas y de diseño:

En primer lugar, Apple ofrece un entorno altamente seguro y controlado, lo cual es fundamental al tratar con datos sensibles como ubicación, reportes de incidentes y contactos de emergencia. La gestión estricta de permisos de privacidad en iOS garantiza que la información de las usuarias sea usada únicamente para los fines establecidos, alineándose con principios de protección de datos y confidencialidad.

En segundo lugar, el uso de MapKit y CoreLocation proporciona una integración nativa, precisa y confiable con servicios de geolocalización, aspecto esencial para funciones como el mapa colaborativo, el rastreo en tiempo real y la activación del botón de alarma. Estas herramientas permiten un procesamiento eficiente del posicionamiento geográfico y una interfaz optimizada para dispositivos móviles, mejorando la experiencia y la respuesta en situaciones de emergencia.

Asimismo, la decisión de iniciar el desarrollo en iOS contempla factores como la estabilidad del sistema operativo, la uniformidad en los dispositivos y la solidez de la arquitectura de apps en Apple, lo cual facilita la prevención de errores críticos en funcionalidades sensibles de seguridad.

Contemplamos la expansión a Android, dada su mayor penetración de mercado en México y Latinoamérica. Esta ampliación permitiría democratizar el acceso a la tecnología, alcanzar a más usuarias y garantizar que la propuesta tenga un impacto amplio y socialmente equitativo. También se considera una versión complementaria para Apple Watch, con el objetivo de facilitar la activación de alertas y notificaciones hápticas en situaciones en las que el uso del teléfono no sea posible.

Modelo de negocio

El modelo de negocio de Match Segura se basa en un enfoque social, sostenible y escalable, que prioriza el acceso gratuito y seguro para todas las usuarias. La aplicación adopta un modelo freemium con apoyo institucional, donde las funciones esenciales como reportes de emergencia, asistencia y acompañamiento permanecen disponibles sin costo, garantizando que ninguna mujer quede excluida por motivos económicos.

El financiamiento del proyecto se apoya en tres pilares principales:

1. Alianzas institucionales y gubernamentales

Match Segura puede establecer convenios con instituciones como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Turismo, INMUJERES, ONU Mujeres y los comités organizadores del Mundial FIFA 2026. Estas colaboraciones

permitirían obtener financiamiento público o subvenciones, a cambio de proporcionar acceso a datos estadísticos anónimos que contribuyan a mejorar las políticas públicas sobre seguridad y movilidad femenina.

2. Patrocinios socialmente responsables

La aplicación puede contar con el respaldo de empresas comprometidas con la responsabilidad social, como aerolíneas, hoteles, plataformas turísticas o marcas vinculadas al Mundial. Estos patrocinios se mostrarían de manera discreta y ética, en secciones de recursos o recomendaciones, sin publicidad invasiva ni uso de datos personales.

3. Servicios premium para instituciones

Se plantea ofrecer una suscripción institucional a entidades como universidades, hoteles, embajadas o centros deportivos, que deseen contar con un panel de monitoreo para recibir alertas en tiempo real, gestionar acompañamientos y fortalecer la seguridad de grupos femeninos o delegaciones internacionales.

Match Segura no monetiza los datos personales ni utiliza anuncios intrusivos. Su valor central está en la confianza, la transparencia y el impacto social, priorizando la protección y bienestar de las usuarias por encima del beneficio económico inmediato.

Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 31 de octubre de 2025

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Reporte y trabajo de investigación CSC 2025. Parcial 2.

La sostenibilidad a largo plazo se reforzará mediante estrategias de posicionamiento digital, colaboración con organizaciones feministas y tecnológicas, y campañas de difusión comunitaria que impulsen la adopción y crecimiento orgánico de la plataforma.

Este modelo no solo se alinea con las tendencias globales de tecnología con propósito social, sino que también sienta las bases para que Match Segura evolucione hacia una herramienta internacionalmente escalable, reconocida como un referente en tecnología cívica con perspectiva de género.

Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 31 de octubre de 2025

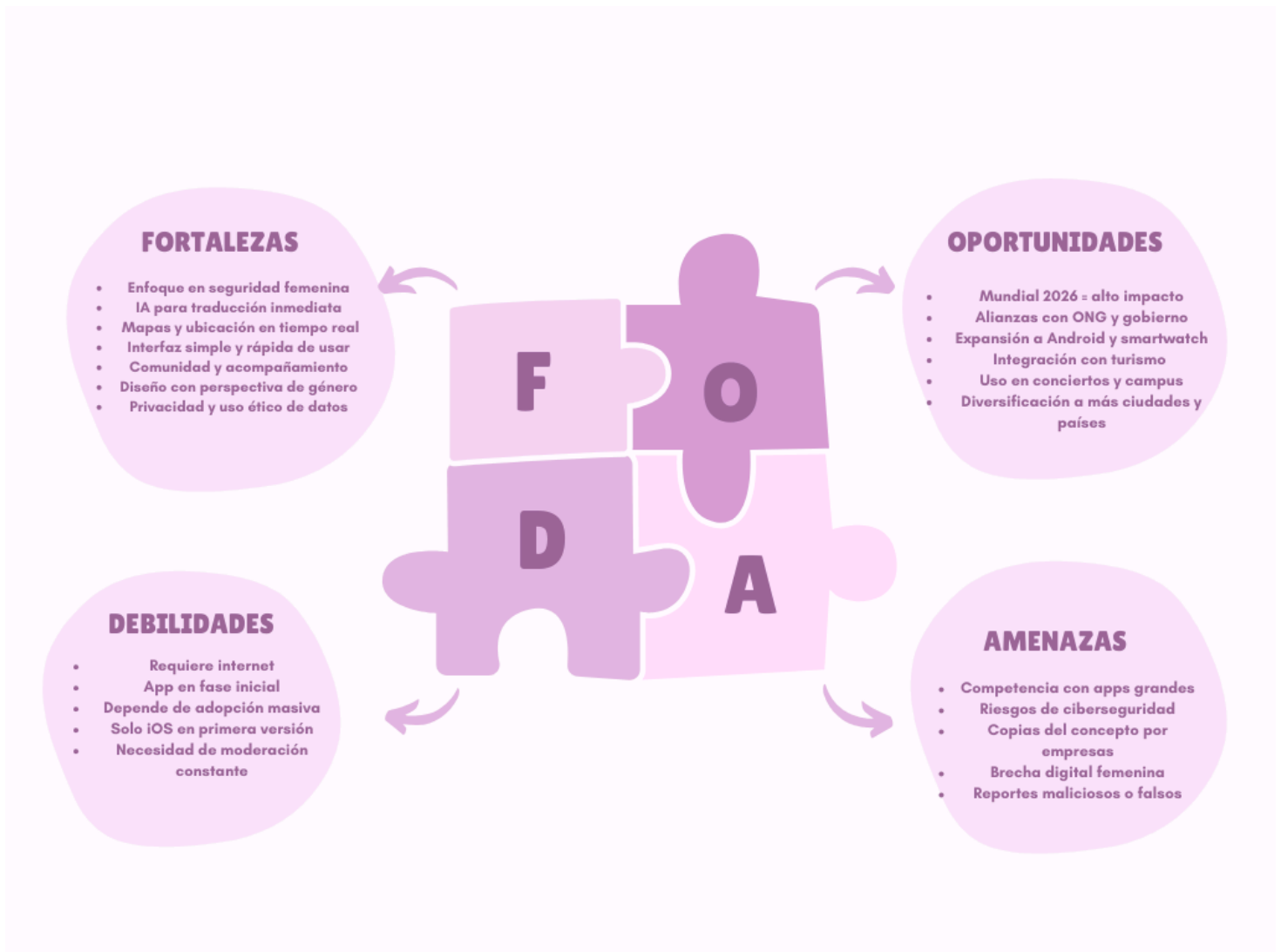
Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Reporte y trabajo de investigación CSC 2025. Parcial 2.

FODA



Aprendizaje del análisis

Al analizar el proyecto Match Segura, aprendimos que desarrollar tecnología con propósito social implica mucho más que solo programar una aplicación. Supone comprender una problemática real, investigar su contexto y proponer una solución que impacte de manera positiva. A lo largo del análisis, nos dimos cuenta de la magnitud del problema del acoso y la violencia de género en espacios públicos, y de cómo la tecnología puede ser una herramienta poderosa para crear entornos más seguros y equitativos.

Este proyecto nos permitió ver que la innovación no siempre está en crear algo completamente nuevo, sino en darle un nuevo enfoque a lo existente, adaptando herramientas tecnológicas a las necesidades sociales. Analizar cómo cada función (como el mapa colaborativo, los reportes anónimos o el botón de ayuda) puede incidir directamente en la seguridad de una persona, nos hizo entender el verdadero valor de diseñar con empatía y responsabilidad.

También aprendimos sobre la importancia del diseño centrado en el usuario. A través de pruebas y revisiones, comprendimos que la experiencia de las usuarias debe ser sencilla, clara y accesible, especialmente cuando se trata de situaciones de emergencia. Por eso, pensamos en flujos de interacción simples, en botones visibles y en un sistema de traducción inmediata que elimine barreras lingüísticas para las turistas durante el Mundial 2026.

Otro aprendizaje clave fue comprender el impacto de la ética en la ingeniería de software. Analizamos cómo proteger la información personal, cómo implementar medidas de privacidad y cómo evitar la monetización de datos sensibles. Este proceso refuerza nuestra idea de que la confianza es un valor central en cualquier aplicación orientada a la seguridad y el bienestar de las personas.

Finalmente, el análisis nos permitió identificar que la sostenibilidad del proyecto no depende solo de lo técnico, sino también de lo social. El modelo de negocio que planteamos (basado en alianzas institucionales, patrocinios éticos y servicios premium) muestra que es posible mantener un proyecto viable económicamente sin sacrificar sus valores ni su misión social.

Aprendizaje y retos

Durante el Challenge iOS Development Lab 2025, tuvimos la oportunidad de aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos sobre desarrollo móvil, inteligencia artificial y trabajo colaborativo. Aprendimos a desarrollar en Swift utilizando Xcode y a integrar marcos como MapKit, CoreLocation y SwiftData para crear funciones avanzadas como el mapa colaborativo, la geolocalización de incidentes y el almacenamiento eficiente de datos.

Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 31 de octubre de 2025

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Reporte y trabajo de investigación CSC 2025. Parcial 2.

Uno de los mayores aprendizajes técnicos fue comprender la importancia de la optimización y seguridad. Al manejar ubicaciones en tiempo real, tuvimos que cuidar el consumo de batería, la precisión del GPS y la protección de los datos. También aprendimos a usar las APIs de forma segura, gestionando permisos de privacidad y conexiones de red. Además, exploramos la integración de Gemini (Google AI), que nos permitió incorporar traducciones automáticas, un gran reto técnico que mejoró la accesibilidad para usuarias extranjeras.

A nivel de equipo, uno de los retos más importantes fue la coordinación del trabajo en tiempo limitado. Tuvimos que dividir tareas de diseño, desarrollo, documentación y pruebas, lo que nos ayudó a fortalecer nuestras habilidades de comunicación, liderazgo y organización. Aprendimos a trabajar bajo presión, a escuchar las ideas de cada integrante y a combinar diferentes perspectivas para lograr un resultado común.

También enfrentamos el reto de equilibrar lo técnico con lo social. No bastaba con que la aplicación funcionara; debía transmitir confianza, empatía y utilidad. Diseñar para situaciones sensibles como reportar acoso o pedir ayuda nos hizo reflexionar sobre el impacto emocional de nuestras decisiones de diseño. Cada ícono, color y texto debía comunicar seguridad y acompañamiento, no miedo o confusión.

Otro reto importante fue entender la viabilidad del modelo de negocio. Tuvimos que pensar cómo mantener la aplicación activa sin depender de publicidad invasiva o venta de datos. Este proceso nos enseñó sobre gestión de proyectos, financiamiento ético y responsabilidad social empresarial.

En resumen, el Challenge fue una experiencia de aprendizaje integral: aprendimos no solo a programar mejor, sino también a trabajar en equipo, a investigar con propósito y a desarrollar soluciones reales que respondan a problemas humanos.

Reflexión final.

Nuestra reflexión final es que la tecnología tiene sentido cuando se usa para mejorar la vida de las personas. A través de Match Segura entendimos que como ingenieras no solo debemos pensar en cómo hacer que algo funcione, sino en por qué y para quién lo hacemos. Este proyecto nos enseñó que la empatía, la colaboración y la ética son tan importantes como el código.

También reflexionamos sobre el papel que tiene la tecnología con perspectiva de género. Muchas veces las aplicaciones se diseñan sin considerar las diferentes realidades que viven las mujeres, especialmente en espacios públicos. Incorporar esa perspectiva nos ayudó a diseñar una app más

Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 31 de octubre de 2025

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Reporte y trabajo de investigación CSC 2025. Parcial 2.

inclusiva y consciente, que puede tener un impacto directo en la seguridad y autonomía de miles de usuarias.

El Challenge nos dejó claro que los proyectos con propósito social pueden ser igual o más exigentes que los comerciales, porque requieren pensar en lo humano, lo técnico y lo ético al mismo tiempo. Sin embargo, también son los que dejan una huella más profunda. Aprendimos que la innovación no está solo en la tecnología, sino en la intención con la que se crea.

Como equipo, nos llevamos la satisfacción de haber construido algo que va más allá de una app: una propuesta para usar la tecnología como herramienta de cambio. Match Segura representa la unión entre ingeniería, empatía y compromiso social, y nos inspira a seguir desarrollando proyectos que promuevan la seguridad, la equidad y el bienestar colectivo.

Fuentes de consulta

- ONU Mujeres. (2023). *Datos y cifras: violencia contra las mujeres*.
<https://www.unwomen.org/es/articulos/datos-y-cifras/datos-y-cifras-violencia-contra-las-mujeres>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). *Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2022: Mujeres agredidas en espacios públicos al menos una vez* [Artículo de divulgación]. Ciencia UNAM.
<https://ciencia.unam.mx/leer/1384/acoso-callejero-por-que-afectar-la-libertad-de-las-mujeres/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). *Violencia contra las mujeres en México: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. Resultados nacionales* (Publicación especial). México: INEGI.

Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 31 de octubre de 2025

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Reporte y trabajo de investigación CSC 2025. Parcial 2.

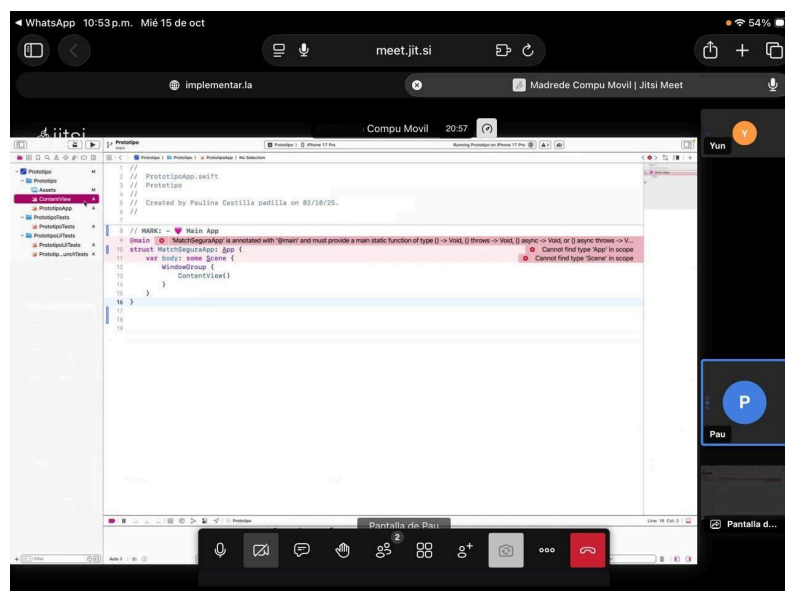
Anexos

A continuación se muestran los materiales que realizamos durante el proceso de creación de *Match Segura* en el Challenge. Estos anexos muestran cómo trabajamos, las ideas que desarrollamos y las herramientas que construimos como equipo Tech Her.

Incluimos:

Evidencia del trabajo realizado

En esta sección se muestran fotografías del equipo durante las sesiones de trabajo, desarrollo en Xcode, pruebas de funcionalidad y la participación en el Challenge.



Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 31 de octubre de 2025

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Reporte y trabajo de investigación CSC 2025. Parcial 2.

Figura 1. Sesión de trabajo remoto del equipo durante el desarrollo de la aplicación.

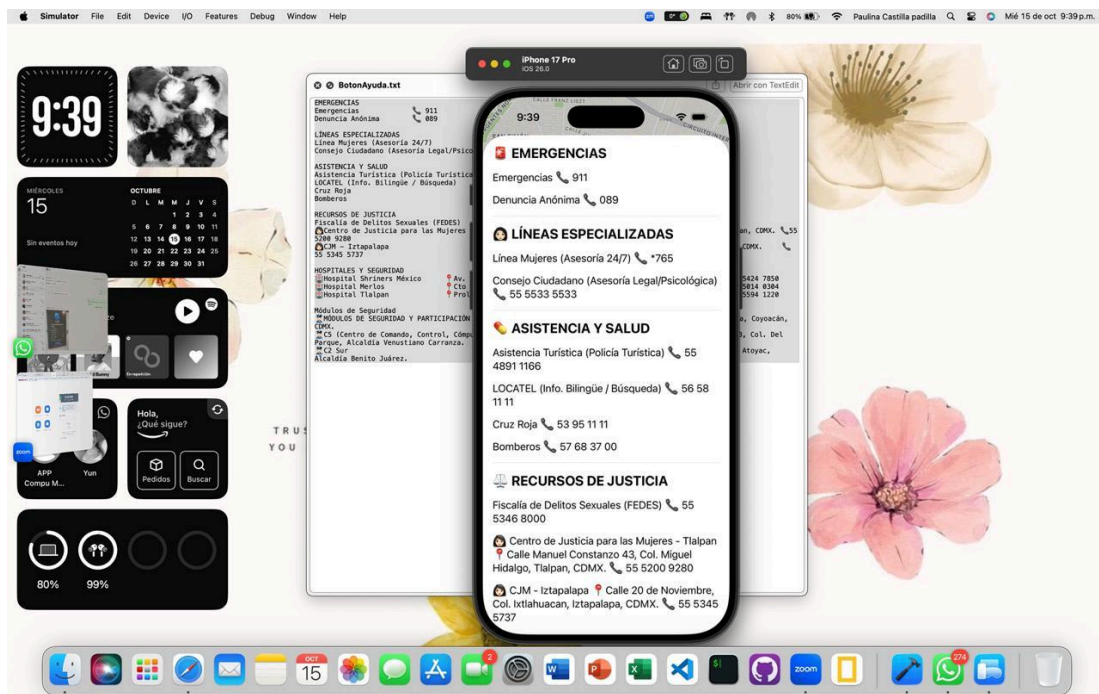


Figura 2. Prueba del prototipo de Match Segura en el simulador de iOS dentro de Xcode.



Figura 3. Equipo Tech Her durante la presentación final del proyecto

Wireframes y prototipo

Se presentan los wireframes que guiaron el diseño de la aplicación, así como capturas del prototipo funcional. Esto refleja la fase de diseño centrado en la usuaria.

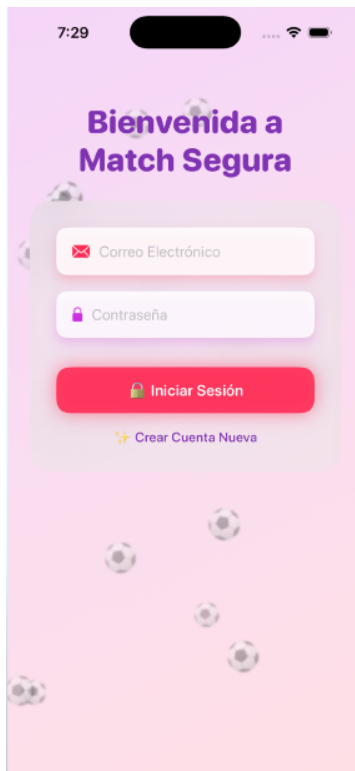


Figura 4. Pantalla de inicio de sesión y bienvenida de Match Segura.



Figura 5. Selección de estadio sede para personalizar la experiencia.

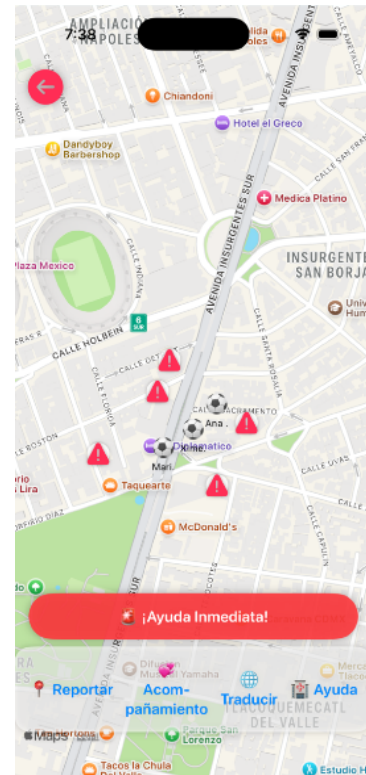


Figura 6. Mapa principal.

Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 31 de octubre de 2025

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Reporte y trabajo de investigación CSC 2025. Parcial 2.

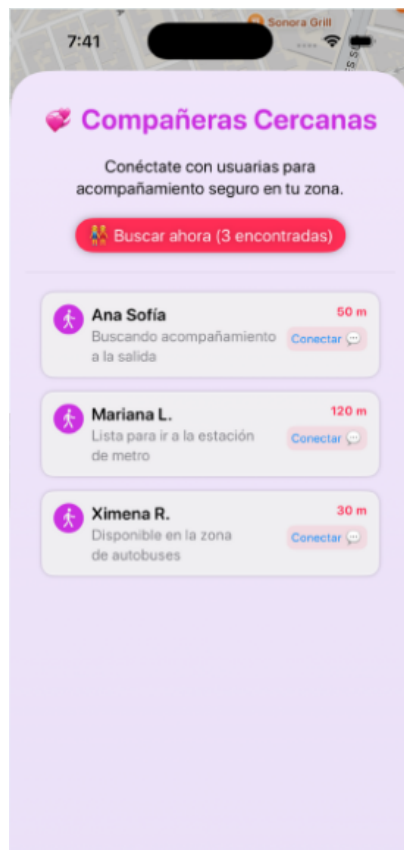


Figura 7. Vista del sistema de acompañamiento entre aficionadas.

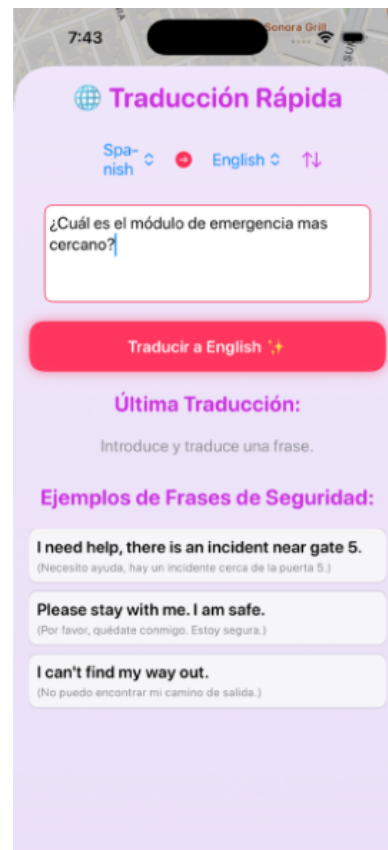


Figura 8. Módulo de traducción rápida para frases de seguridad.

Código Fuente

Se adjuntan fragmentos clave del código en Swift utilizado para implementar las principales funcionalidades:

- Mapa con reportes

```
// MARK: 🗺 Map View con reportes
Map(coordinateRegion: $locationManager.region,
  showsUserLocation: true,
  annotationItems: vm.incidents) { incident in

  MapAnnotation(coordinate: incident.coordinate) {
    Image(systemName: "exclamationmark.triangle.fill")
      .foregroundColor(.pink)
      .font(.system(size: 24))
  }
}
```

- Botón de emergencia

```
// MARK: 🚨 Botón de alerta
Button(action: {
  vm.sendPanicAlert(location: locationManager.region.center)
}) {
  Text("🚨 ¡Ayuda Inmediata!")
    .font(.headline)
    .padding()
    .frame(maxWidth: .infinity)
    .background(Color.red)
    .foregroundColor(.white)
    .clipShape(Capsule())
}

// MARK: 🚨 Envío de alerta de pánico
func sendPanicAlert(location: CLLocationCoordinate2D) {
  print("Alerta enviada desde: \(location.latitude), \(location.longitude)")
  self.showAlertSent = true
  DispatchQueue.main.asyncAfter(deadline: .now() + 3) {
    self.showAlertSent = false
  }
}
```


Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 31 de octubre de 2025

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Reporte y trabajo de investigación CSC 2025. Parcial 2.

```
}
```

- Traductor con IA (Gemini)

```
// MARK: 🌐 Traducción con Gemini
func translate(message: String, from: String, to: String) async {
    let prompt = "Translate '\(message)' from \\(from) to \\(to)"

    let payload: [String: Any] = [
        "contents": [[ "parts": [{"text": prompt}] ] ]
    ]

    let apiKey = GEMINI_API_KEY
    let apiUrl =
"https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-2.5-flash:generateContent
?key=\(apiKey)"

    var request = URLRequest(url: URL(string: apiUrl)!)
    request.httpMethod = "POST"
    request.setValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
    request.httpBody = try? JSONSerialization.data(withJSONObject: payload)

    let (data, _) = try await URLSession.shared.data(for: request)
    let response = try? JSONDecoder().decode(OpenAIResponse.self, from: data)

    self.latestTranslation = response?.choices.first?.message.content ?? "Error"
}
```

- Módulo Acompañamiento

```
// MARK: 👯 Lista de compañeras cercanas
ForEach(vm.nearbyCompanions) { companion in
  HStack {
    Text(companion.name)
      .font(.headline)

    Text(companion.distance)
      .font(.caption)
      .foregroundColor(.pink)

    Spacer()

    Button("Conectar 🗨️") {
      print("Mensaje enviado a \"(companion.name)\")
    }
      .font(.caption)
      .padding(6)
      .background(Color.pink.opacity(0.1))
      .cornerRadius(8)
  }
}
```

Presentación final del Challenge

Se incluye la presentación utilizada durante el pitch ante los jueces del Challenge. La presentación resume el problema, propuesta, diseño de la app y demostración del prototipo.